

Tópicos de Ciências Exatas

**ÁREA DO CONHECIMENTO DE CIÊNCIAS
EXATAS E ENGENHARIAS**

2022/2

Professores

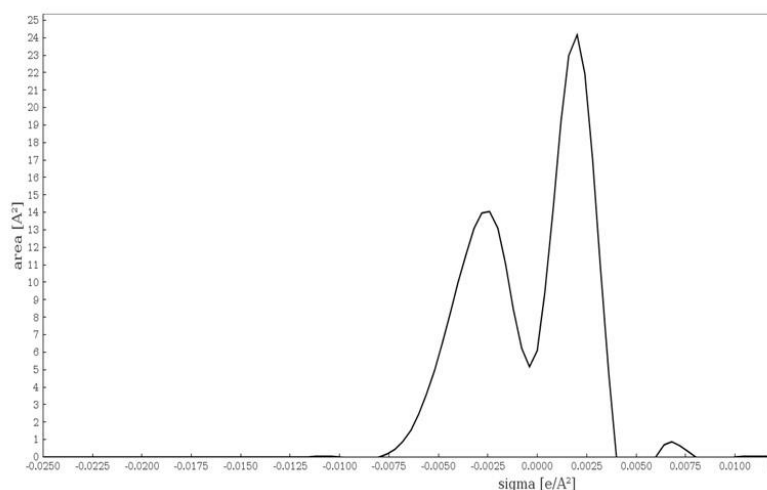
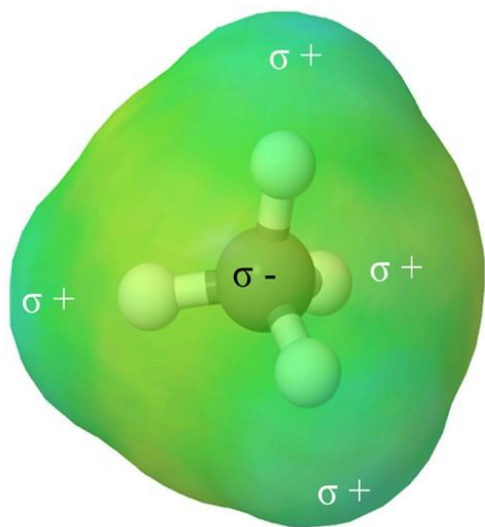
Cristiane Marin - Física

Luciana Müller Somavilla - Matemática

Luis Rafael Bonetto - Química

Ementa

Estudo de tópicos elementares de Física, Química e Matemática por meio do método de aprendizagem baseada em problemas de uma forma interdisciplinar.



Conteúdo

- Funções: Definição, generalidades, relações de dependência
- Funções Polinomiais (primeiro e segundo graus)
- Função Exponencial
- Função Logarítmica
- Funções Trigonométricas
- Aplicação do conceito de funções na resolução de problemas da área de Ciências Exatas, aplicando também conhecimentos de conceitos básicos importantes na Física e na Química.

Metodologia em sala de aula

- A disciplina será desenvolvida com a participação e a orientação de três professores (Matemática, Física e Química);
- Teremos a exposição de conceitos matemáticos e suas aplicações na Física e na Química (e em outras Ciências, quando necessário);
- As atividades de aprendizagem são de caráter **obrigatório** e poderão ser desenvolvidas em equipes ou individualmente.

Avaliação

A avaliação será constituída por 03 (três) notas parciais: N_1 , N_2 e N_3 , provenientes da realização de atividades avaliativas (individuais ou em grupos), de TDEs e atividades/trabalhos de aula, sendo:

- N_1 e N_2 – Avaliação individual (7,0 pontos) + TDEs/trabalhos/exercícios
- N_3 – Projeto da Disciplina (6,0 pontos) + TDEs/trabalhos/exercícios

O aluno que obtiver média harmônica entre as notas N_1 , N_2 e N_3 igual ou superior a 6,0 (seis) estará aprovado:

$$MH = \frac{3}{\left(1/N_1 + 1/N_2 + 1/N_3\right)}$$

sendo $N_1 \neq 0$, $N_2 \neq 0$ e $N_3 \neq 0$.

Avaliação – Observações:

- 1) Será oportunizado a todos os alunos aumentar ou recuperar até duas das **notas de provas (avaliação individual – 7,0 pontos)**, através da realização de nova(s) prova(s) na última aula do período letivo.
- 2) O aluno que não obtiver desempenho mínimo 6,0 em alguma das notas parciais será considerado em processo de recuperação e, a partir disto, sob a responsabilidade de ambos, professor e estudante, serão sugeridas atividades que visem oportunizar a superação das dificuldades evidenciadas.
- 3) O aluno que, por motivo justificado, não apresentar nota de alguma prova, poderá obter a nota correspondente, através da realização das nova prova (avaliação individual) no final do semestre **mediante a apresentação de atestado médico ou militar.**

Bibliografia

Disponível no Módulo de Apresentação – **Plano de Ensino da Disciplina.**

Para acompanhamento das atividades de aula, cada aluno deverá providenciar a apostila **Notas de Aula**, disponível no Módulo “Material de Aula”.

Quando necessário, acessar os títulos indicados na bibliografia para complemento de estudos.

- Livro “Pré-cálculo”, de ADAMI; DORNELLES FILHO e LORANDI

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582603215/cfi/0>

Recursos Extraclasse

- NAEM - Núcleo de Apoio ao Ensino de Matemática
- NAEF - Núcleo de Apoio ao Ensino de Física
- NAEQ - Núcleo de Apoio ao Ensino de Química
- Ciclo de Minicursos
- Monitorias
- Biblioteca (BICE e Virtual)

Acessando o Ambiente Virtual de Aprendizagem: ava.ucs.br

Módulo Apresentação da Disciplina

Informações

Combinações

Cronograma

Módulo da Semana

Orientações e material para aulas

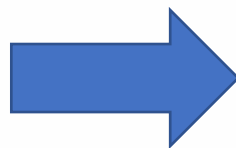
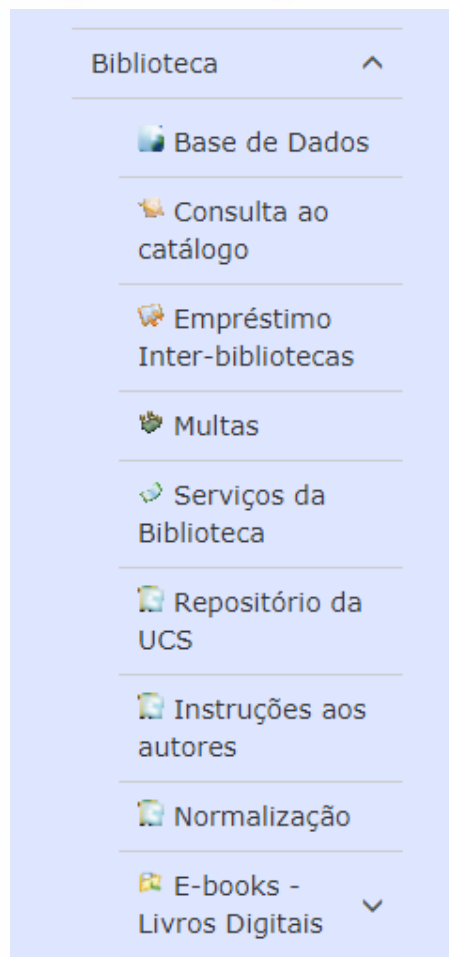
Acessando o UCSVirtual: ucscirtual.ucs.br

Vida Acadêmica

Registros Oficiais

Acesso à Biblioteca (e-books)

Acessando a Biblioteca:



Até aqui...

Dúvidas sobre a organização?

Tudo que você precisa estará disponível no AVA!

Ainda pelo AVA: você contata os professores facilmente (envie a mensagem para os três profes, preferencialmente).

Configure o AVA para receber as mensagens da disciplina!

TDE - Trabalho Discente Efetivo

O trabalho discente efetivo (TDE) será constituído de atividades acadêmicas **extraclasse** desenvolvidas pelos **estudantes** em **horários diferentes** daqueles destinados às atividades presenciais planejadas pelo professor.

TDE - Trabalho Discente Efetivo

Finalidade: orientar e preparar os estudantes para realização das atividades teóricas e práticas em sala de aula e revisar conteúdos básicos.

Os TDEs **poderão** ser constituídos por:

- leitura de artigos, livros e outros.
- elaboração/construção de maquetes.
- resolução de exercícios.
- estudos através de vídeos, simulações e outros recursos multimídia.
- e outras possibilidades...

TDE - Trabalho Discente Efetivo

As atividades devem ser enviadas/realizadas através do link disponibilizado no Módulo da Semana, respeitando os prazos definidos em cada atividade.

TDE – Vídeo Institucional



Importante !!

- Evite faltar aulas.
- Reserve horas semanais para estudar e para realizar os TDEs.
- Elabore um cronograma de estudos – considerando sua organização pessoal.
- Organize grupos de estudo – você também pode abrir salas de aula virtuais para estudos e trocas com os colegas.

Importante!!

- Participe, estude e questione! Aproveite o seu tempo de aula de forma adequada.
- Utilize a assessoria dos Núcleos e os atendimentos de Monitoria.
- Realize e publique/entregue as atividades solicitadas (atividades, relatórios, exercícios e TDEs) nos prazos especificados.

Sobre os recursos computacionais

- Providencie uma calculadora científica.
- Baixe os apps **DESMOS**, **KHAN ACADEMY** e **UCS ENSINO** no seu celular para realização de atividades da aula e tarefas.